

עיבוד ספרתי של אותות

חלק ראשון – ניתוח ועיבוד תמונה ע"י שימוש ב DTFT דו מימדי

בתרגיל זה נעסוק בעיבוד ושיפור של תמונה על ידי שימוש בכלים שלמדנו. שימו לב שתמונה היא אות דו-מימדי, כלומר כל התיאוריה שלמדנו מתאימה, אך יש להתייחס אל המימד הנוסף.

התמרת פוריה (DTFT) בשני-מימדים בדידים (על מימדים n ו- m) עבור אות $x[m, n]$ כאשר $m \in [0, M-1], n \in [0, N-1]$ מוגדרת לפי:

$$X(\omega_1, \omega_2) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[n, m] e^{-j(\omega_1 n + \omega_2 m)}$$

התמרת פוריה בדידה (DFT) בשני מימדים מוגדרת לפי:

$$X[k_1, k_2] = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} x[m, n] e^{-j\left(\frac{2\pi m}{M} k_1 + \frac{2\pi n}{N} k_2\right)}, \text{ for } k_1 \in [0, M-1], k_2 \in [0, N-1]$$

בתרגיל זה שני המימדים ייצגו תמונה, כאשר m מייצג את מספר השורה, ו- n מייצג את מספר העמודה.

א. הוכיחו מתמטית כי התמרת ה DFT בשני מימדים מתקבלת מדגימות של התמרת ה DTFT בשני מימדים, ומצאו את התדרים בהם נדגמת ההתמרה.

ב. הציעו דרך לחשב התמרת DFT דו מימדית בעזרת DFT חד מימדי שלמדתם

תזכורת: עבור אות חד מימדי $x[n], n \in [0, N-1]$ מתקיים:

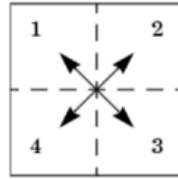
$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi nk}{N}}, k \in [0, N-1]$$

וכתבו בעזרת כך פונקציית המחשבת התמרת DFT דו מימדי בשם `Implement_dft2()`.

ג. שני ההתמרות לעיל עובדים על אות דו מימדי ומחזירים את התדרים שמכילים אותו, הסבירו למרות זאת עם איזו התמרה נעדיף לעבוד? (רמז: חשוב על רמת אחסון במחשב עבור כל אחד מההתמרות).

ד. הוכיחו כי עבור $x[m, n] = y[n] \cdot z[m]$ יתקבל $X(\omega_1, \omega_2) = Y(\omega_1)Z(\omega_2)$.

ה. לאחר פעולת ה- DFT דו מימדית נהוג לבצע פעולה הנקראת `fftshift` שכל מטרתה היא להזיז את התדרים הנמוכים למרכז המטריצה ואת התדרים הגבוהים לקצוות המטריצה וזה קורה ע"י הפעולה הבאה:



בנו פונקציה שעושה זאת בשם `implement_fftshift()`.

1. חשבו את התמרת DFT דו מימדית כולל הזזת תדר עבור כל אחד מהאותות הבאים עשו זאת ע"י הפונקציה שבניתם בסעיף ב' ולאחר מכן בצעו הזזה של התדרים ע"י ידי הפונקציה בסעיף ה', השוו את תוצאתכם אם היינו עושים זאת בעזרת הפונקציות של מטלב (`fft2`, `fftshift`) וציירו את ההתמרות המתקבלות (בערכם המוחלט):

$$h_1[m, n] = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$h_2[m, n] = \begin{pmatrix} 0 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & 2 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & 0 \end{pmatrix}$$

נסו להסביר מבחינה אינטואיטיבית את התוצאות ומה השימוש של כל פילטר.

נתונים לכם שני מטריצות y_1, y_2 שאותו תיטענו למטלב הכניסו אותם למטלב (בעזרת הפקודה `load()`).

- `dist_image_1`: (תקרא להלן $y_1[n, m]$) התמונה שהתקבלה ממעבר של תמונתכם המקורית דרך ערוץ א'.

- `dist_image_2`: (תקרא להלן $y_2[n, m]$) התמונה שהתקבלה ממעבר של תמונתכם המקורית דרך ערוץ ב'.

- `Imp1_resp_image`: (תקרא להלן $h_1[n, m]$) תמונה המכילה את התגובה להלם של ערוץ א'.

- `Imp2_resp_image`: (תקרא להלן $h_2[n, m]$) תמונה המכילה את התגובה להלם של ערוץ ב'.

2. הציגו את התמונות המתקבלות $y_1[n, m], y_2[n, m]$ ע"י שימוש בפקודת `imshow`.

שני התמונות שקיבלתם בסעיף הקודם ניתן לראות שזה בעצם התמונה המקורית אך עם עיוות, וכל תפקידכם כעת הוא לשחזר את התמונה המקורית. שימו לב שהתמונות המעוותות התקבלו על ידי קונבולוציה ציקלית של התמונות המקוריות עם התגובה להלם של הערוץ כלומר בניסוח מתמטי:

$$y_i[n, m] = x[n, m] \oplus h_i[n, m], \text{ for } i \in \{1, 2\}$$

כאשר $\oplus$ מסמן קונבולוציה ציקלית.

בתרגיל זה ננסה לשחזר את התמונות, נשים לב שתכונת הקונבולוציה הציקלית מתקיימת גם בשני מימדים, כלומר התמרת DFT דו מימדי שפועל על קונבולוציה ציקלית אזי במרחב DFT זה מתפרק למכפלה.

הדרכה: חשוב האם נדרש ריפוד באפסים עבור כל אחד הפילטרים לגודל של התמונה? ואם כן הסבר למה.

ח. תחת הנחה זו חשבו וציירו את התמונות המקוריות $x[m, n]$ פעם אחת מתוך $y_1[m, n]$ ופעם נוספת מתוך $y_2[m, n]$.